Ease Lab

Título del informe: Reporte de Evaluación de Usabilidad del Sitio Web de Actualización Docente

Nombre del producto y versión evaluada: Sitio Web de Actualización Docente (https://actualizacion_docente.utm.mx)

Preparado para (cliente): Ing. David Del Castillo Lale

Nombre del equipo de trabajo: EaseLab - Soluciones de Usabilidad

Nombres del personal del equipo:

Ing. Luis Mario Espinosa Ortiz (Líder del Proyecto)

Lic. Erika Eunice Moreno Rojas (Facilitadora)

Ing. Adriana Alejandra Hernández Ricárdez (Observadora)

Ing. Kevy García González (Observador)

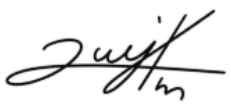
Lic. Yehudit Denisse Ramírez Lara (Reclutadora)

Ing. David del Castillo Lale (Técnico de Soporte)

Fechas de evaluación: 18 y 19 de junio de 2025

Fecha de elaboración del informe: 21 de junio de 2025

Contacto del equipo: Ing. Luis Mario Espinosa Ortiz, Director de EaseLab



Ing. Luis Mario Espinosa Ortiz
Director General de EaseLab

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta los resultados de la prueba de usabilidad aplicada a la plataforma web "Actualización Docente", perteneciente al Programa de Apoyo para la Actualización y Nivelación Académica a Profesores de Educación Media Superior de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Descripción breve del producto: El sitio web está diseñado para que docentes de educación media superior puedan registrarse, consultar la oferta académica de cursos, inscribirse, y gestionar su progreso formativo.

Objetivo general de la evaluación: Evaluar la efectividad, eficiencia y satisfacción del sitio web desde la perspectiva de usuarios reales (docentes) para identificar obstáculos de usabilidad y generar recomendaciones concretas que optimicen la experiencia del usuario.

Número de participantes y perfil general: Se trabajó con un grupo de 5 docentes en activo de nivel secundaria o bachillerato, con conocimientos básicos en navegación web y residentes de la región Mixteca de Oaxaca.

Metodología empleada: Se realizó una prueba de usabilidad presencial en el Laboratorio de Usabilidad (UsaLab). Cada sesión fue moderada por un facilitador, donde los participantes realizaron 5 tareas clave en un escenario realista. Las sesiones fueron grabadas (pantalla y vídeo) y observadas por el equipo. Se recolectaron métricas cuantitativas (tiempo, éxito en la tarea) y cualitativas (observaciones, comentarios, respuestas a cuestionarios).

Principales hallazgos:

Efectividad (% de tareas completadas):93.3% (28 de 30 tareas). Aunque la tasa general es alta, la tarea más crítica, la inscripción, tuvo solo un 20% de éxito, lo que indica un fallo grave en el flujo principal.

Eficiencia (tiempo promedio por tarea): 3.4 minutos. Sin embargo, este promedio se ve afectado por tiempos excesivamente largos en la tarea de inscripción (hasta 7 minutos) debido a la confusión en la navegación.

Satisfacción (puntajes obtenidos): Se observó una diferencia clave: los usuarios reportaron una satisfacción de 7.6/10, mientras que la evaluación objetiva del equipo, basada en los errores y frustraciones observadas, fue de 6.0/10. Esto se debió a la creencia de que los usuarios dieron su calificación más alta de lo normal por cuestión de culpa en tareas en las que ellos tardaron en realizar a pesar de que se les recordó que ellos no estaban siendo evaluados.

Recomendación general sobre la usabilidad: Aunque la plataforma es funcional para tareas secundarias, presenta fallas críticas de usabilidad en su flujo principal. Se recomienda una reestructuración urgente del proceso de inscripción, mejorando la visibilidad de las acciones

clave y la retroalimentación al usuario para garantizar que el objetivo central del sitio pueda ser cumplido con éxito.

Introducción

Justificación de la evaluación (por qué y para qué se realizó):
La evaluación se realizó para identificar proactivamente obstáculos, fricciones o dificultades que los docentes pudieran experimentar al interactuar con el sitio web. El objetivo final es generar recomendaciones concretas y priorizadas para mejorar la experiencia del usuario, aumentar la accesibilidad y optimizar el cumplimiento de los objetivos del programa educativo antes de su lanzamiento a gran escala.

Descripción del producto: Funcionalidades evaluadas:
El estudio se centró en el ciclo de vida completo de un usuario dentro de la plataforma, evaluando las siguientes funcionalidades críticas:

Registro de Nuevo Usuario: El proceso para crear una cuenta por primera vez.
Inicio de Sesión: El acceso a la plataforma con credenciales existentes.
Consulta de Cursos: La capacidad de explorar y revisar la oferta académica.
Inscripción a un Curso: El flujo principal para registrarse en una materia.
Baja de un Curso: El proceso para desinscribirse de una materia.
Edición de Perfil: La modificación de la información personal del usuario.

Producto: Plataforma web "Actualización Docente".

Funcionalidades evaluadas:

1. Registro como nueva usuaria e inicio de sesión.
2. Consulta de la oferta de cursos disponibles.
3. Inscripción a un curso.
4. Baja de un curso.
5. Edición de información personal en el perfil.

Descripción del contexto de uso definido:
El usuario típico es un docente de secundaria o bachillerato interesado en actualizar sus conocimientos profesionales. Utilizará la página web para identificar cursos de su interés ofrecidos por la Universidad Tecnológica de la Mixteca, consultar planes de estudio y completar su inscripción de manera autónoma.

Objetivos específicos de la prueba:

1. Identificar problemas en el proceso de registro e inicio de sesión.
2. Evaluar la claridad y facilidad para encontrar la oferta de cursos.
3. Analizar la fluidez del proceso de inscripción y baja de materias.
4. Verificar la facilidad para editar la información personal.

Metodología

Participantes:

Número total: 5 participantes.

Segmentación: Docentes de nivel medio superior.

Tabla de características:

Característica	Descripción
Género	3 hombres y 2 mujeres: Este grupo representa directamente a los usuarios finales del sistema “Actualización docente”.
Edad	Rango de edad entre 30 y 50 años
Educación	Título universitario (Licenciatura)
Experiencia profesional	Entre 3 y 20 años
Experiencia digital	3 - 5 veces por semana, indicador de manejo digital.
Experiencia con el producto	Se usó el protocolo de "pensar en voz alta", donde los docentes expresaron sus pensamientos mientras realizaban las tareas.

Tareas Evaluadas:

- Tarea 1: Registro como nueva usuaria. Crear una cuenta para acceder a los cursos.
- Tarea 2: Iniciar sesión. Ingresar al sistema con la cuenta creada.
- Tarea 3: Consultar la oferta de cursos. Explorar las opciones y revisar detalles.
- Tarea 4: Inscribirse a un curso. Completar el proceso de inscripción.
- Tarea 5: Editar información personal. Revisar el perfil y modificar un dato.

Justificación de la selección: Estas tareas representan los "procesos críticos" y el flujo principal que un usuario debe seguir para cumplir con el objetivo de la plataforma.

Criterios de éxito por tarea: Tarea completada sin ayuda, en un tiempo determinado

Escenario de prueba:

Espacio utilizado: Laboratorio de Usabilidad (UsaLab) de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Hardware/software empleado: Computadora principal para el participante, software de grabación Morae, cámara GoPro, monitores secundarios para observadores, micrófonos ambientales.

Condiciones del entorno que pudieran afectar los resultados: Ninguna. Se realizó en un entorno de laboratorio controlado para minimizar distracciones.

Instrumentación:

Herramientas de recolección de datos: Grabaciones de pantalla y audio con Morae, grabación de video del participante con GoPro, formularios de observación para el equipo.

Cuestionarios aplicados: Se aplicó una "Encuesta Post-Prueba de Usabilidad" con preguntas cerradas (escala Likert) y abiertas para recopilar la percepción de satisfacción y sugerencias de mejora.

Procedimiento:

Introducción: El facilitador daba la bienvenida, explicaba el objetivo de la prueba (evaluar la web, no al usuario), solicitaba pensar en voz alta y obtenía el consentimiento informado.

Prueba: El participante realizaba las 5 tareas siguiendo un escenario narrativo.

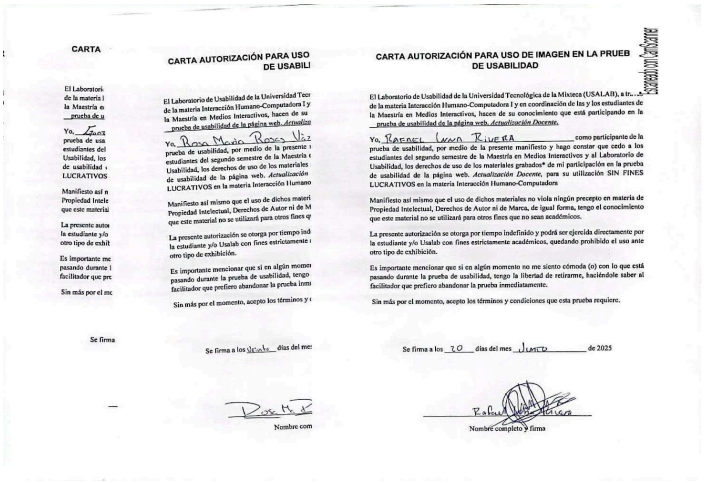
Cierre: Se aplicaba la encuesta post-prueba y se agradece la participación.

Definición de intervenciones permitidas: El facilitador solo intervenía para resolver dudas técnicas mínimas o si el participante se sentía completamente bloqueado, sin influir en sus decisiones.

Consentimiento y manejo ético de la prueba: Se utilizó una "Carta de Autorización para Uso de Imagen" que garantizo el uso de los datos con fines académicos y no lucrativos, y aseguraba al participante la libertad de retirarse en cualquier momento.

Análisis de Resultados

Cada usuario firmó la carta de consentimiento para la grabación y análisis de la prueba.



CARTA

CARTA AUTORIZACIÓN PARA USO DE USABILI

El Laboratorio de Usabilidad de la Universidad Tecn
de la materia Interacción Humano-Computadora I y
la Maestría en Medios Interactivos, hacen de su
prueba de usabilidad de la página web. *Actualiza*

Yo, Rosa María Ramos Vaz
prueba de usabilidad, por medio de la presente
estudiantes del segundo semestre de la Maestría
Usabilidad, los derechos de uso de los materiales
de usabilidad de la página web. *Actualización*
LUCRATIVOS en la materia Interacción Humano

Manifiesto así mismo que el uso de dichos materi
Propiedad Intelectual, Derechos de Autor ni de M
que este material no se utilizará para otros fines q

La presente autorización se otorga por tiempo ind
la estudiante y/o Usalab con fines estrictamente
otro tipo de exhibición.

Es importante mencionar que si en algún momen
pasando durante la prueba de usabilidad, tengo
facilitador que prefiero abandonar la prueba inm

Sin más por el momento, acepto los términos y

Se firma a los 10 días del mes

Nombre com

CARTA AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMAGEN EN LA PRUEB DE USABILIDAD

El Laboratorio de Usabilidad de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (USALAB), a tr
de la materia Interacción Humano-Computadora I y en coordinación de las y los estudiantes de
la Maestría en Medios Interactivos, hacen de su conocimiento que está participando en la
prueba de usabilidad de la página web. *Actualización Docente*.

Yo, RAFAEL Ivan RIVERA como participante de la
prueba de usabilidad, por medio de la presente manifiesto y hago constar que cedo a los
estudiantes del segundo semestre de la Maestría en Medios Interactivos y al Laboratorio de
Usabilidad, los derechos de uso de los materiales grabados* de mi participación en la prueba
de usabilidad de la página web. *Actualización Docente*, para su utilización SIN FINES
LUCRATIVOS en la materia Interacción Humano-Computadora

Manifiesto así mismo que el uso de dichos materiales no viola ningún precepto en materia de
Propiedad Intelectual, Derechos de Autor ni de Marca, de igual forma, tengo el conocimiento
que este material no se utilizará para otros fines que no sean académicos.

La presente autorización se otorga por tiempo indefinido y podrá ser ejercida directamente por
la estudiante y/o Usalab con fines estrictamente académicos, quedando prohibido el uso anie
otro tipo de exhibición.

Es importante mencionar que si en algún momento no me siento cómoda (o) con lo que está
pasando durante la prueba de usabilidad, tengo la libertad de retirarme, haciéndole saber al
facilitador que prefiero abandonar la prueba inmediatamente.

Sin más por el momento, acepto los términos y condiciones que esta prueba requiere.

Se firma a los 10 días del mes OCTUBRE de 2025

Nombre completo y firma

Figura 1. Carta de consentimiento firmados

La prueba de usabilidad del “Sitio Web de Actualización Docente” se llevó a cabo con cinco usuarios, quienes realizaron una serie de tareas para evaluar la facilidad de uso, la comprensión de la interfaz y la accesibilidad de la plataforma. Se midieron tiempos, se registraron observaciones y se identificaron puntos de mejora.

1. Métricas de Usabilidad

Tareas totales evaluadas:

- **5 usuarios × 6 tareas = 30 tareas**

Tareas completadas exitosamente: 28 tareas exitosas.

Tareas como el registro, inicio de sesión, consulta de cursos, edición de perfil y baja de materias se completaron con **100% de éxito**, lo que indica que las funciones básicas del sistema son funcionales y comprensibles.

Porcentaje de tareas exitosas:

$$\frac{28}{30} x\ 100\ =\ 93.3\%$$

Tareas no exitosas (con ayuda o incompletas): 2 tareas.

La tarea de **inscribirse en un curso** fue el punto más débil. Aunque un usuario logró completarla sin dificultad, otros dos requirieron ayuda del facilitador y uno más mostró confusión sobre cómo realizar la acción. Esto indica que **la ruta de navegación hacia la inscripción no es clara** y requiere rediseño.

Porcentaje de tareas no exitosas:

$$\frac{2}{30} x\ 100\ =\ 6.7\%$$

2. Efectividad (Porcentaje de tareas completadas con éxito)

De las 6 tareas evaluadas, se observó lo siguiente:

- **Tareas 1 (Registro), 2 (Inicio de sesión), 3 (Consulta), 5 (Baja) y 6 (Edición):** Alta efectividad. Todos los usuarios lograron completarlas, aunque algunos requirieron más tiempo o mostraron confusión.

- **Tarea 4 (Inscripción):** Fue la más problemática. Solo 1 usuario la realizó sin ayuda; 2 no la completaron correctamente y 2 requirieron asistencia directa.

Tasa general de éxito por tarea:

Tarea	Éxito (%)
Tarea 1: Registro	100%
Tarea 2: Inicio de sesión	100%
Tarea 3: Consultar cursos	100%
Tarea 4: Inscripción	20%
Tarea 5: Baja de curso	100%
Tarea 6: Editar información	100%

3. Tiempos de finalización

Se midió el tiempo total de cada usuario en la prueba y el tiempo específico que tomaron para completar las tareas asignadas.

Usuario #	Tiempo total	Tiempo en hacer las tareas
Usuario 1	27 min	6+10+3+1+1+2=23 min
Usuario 2	29 min	4+1+1+7+1+2= 16 min
Usuario 3	23 min	3+2+3+2+1+2= 13 min
Usuario 4	33 min	9+1+2+5+1+1=19 min
Usuario 5	22 min	3+1+3+4+1+1=13 min

- **Promedio de tiempo total: 26.8 min**
- **Promedio de tiempo en tareas: 16.8**

Tareas con mayor duración fueron:

- Tarea 2 (Inicio de sesión): hasta 10 minutos por olvido de contraseña.
- Tarea 4 (Inscripción): hasta 7 minutos con errores de navegación.

4. Eficiencia

Tiempo promedio por tarea:
Estimación conservadora: si cada usuario dedicó 16 min aprox. a las 6 tareas:

$$\frac{16.8\,min}{6} = 2.8\,min\ por\ tarea$$

El tiempo requerido para completar las tareas fue **razonable** y dentro de los rangos esperados en una plataforma institucional.

- **Tiempos adecuados:**
  La mayoría de las tareas se resolvieron entre 1 y 3 minutos, lo cual es apropiado para interfaces web orientadas a usuarios con conocimientos básicos de navegación.

- **Tiempo máximo (7 minutos):**
  Se presentó en la tarea de inscripción, lo que refuerza la idea de que esta sección del sitio **carece de una experiencia de usuario intuitiva**, especialmente por la falta de botones claros o instrucciones.

- **Tiempo mínimo (1 minuto):**
  Observado en tareas como edición de perfil o darse de baja, lo cual indica que esas secciones tienen una buena fluidez.

5. Resultados de las tareas 1-6

Tarea 1: Registro en la plataforma

Resultados:

- ✅ 100% exitosa para todos los usuarios.
- Tiempo promedio: Aproximadamente 5 minutos.

Comentarios:

- Algunos usuarios se mostraron nerviosos al no recordar la contraseña recién creada.
- Se detectó que la interfaz permite correos con formato inválido, lo cual provocó errores posteriores.
- No hay retroalimentación clara sobre la validación o confirmación de registro.

Conclusión: La tarea fue completada por todos, pero es necesario mejorar los mensajes de validación para evitar errores desde el inicio.

Tarea 2: Iniciar sesión en el sistema

Resultados:

✅ 100% de éxito, aunque un usuario requirió orientación verbal para recordar su contraseña.
Tiempo promedio: 3 minutos.

Comentarios:

- Algunos usuarios confundieron la contraseña con la del correo electrónico.
- No existe un mecanismo claro para recuperación de contraseña en caso de olvido.
- La validación entre registro e inicio de sesión no es consistente.

Conclusión: Aunque funcional, la experiencia puede volverse frustrante sin opciones claras de recuperación o ayuda contextual.

Tarea 3: Consultar la oferta de cursos

Resultados:
✅ 100% exitosa.

Tiempo promedio: 2.4 minutos.

Comentarios:

- Usuarios esperaban ver directamente la información en pantalla sin necesidad de descargar PDFs.
- Algunos accedieron primero a secciones equivocadas.
- Se valoró la claridad de los documentos, pero se criticó la navegación poco intuitiva.

Conclusión: La funcionalidad está disponible, pero debe mejorarse el diseño para que la consulta sea más fluida y visible desde la misma página.

Tarea 4: Inscribirse a un curso

Resultados:
⚠️ Solo 3 de 5 usuarios completaron la tarea sin ayuda.

Tiempo promedio: 3.8 minutos.

Comentarios:

- Dos usuarios no encontraron el botón correcto para inscribirse.
- Se confundieron con íconos o pestañas no relacionadas.
- La interfaz no proporciona retroalimentación clara tras completar la acción.

Conclusión: Esta fue la tarea con mayor dificultad. Se requiere rediseñar el flujo de inscripción, destacando mejor los botones y mostrando confirmación de inscripción exitosa.

Tarea 5: Darse de baja de un curso

Resultados:
✅ 100% exitosa para todos los usuarios.

Tiempo promedio: 1.0 minutos.

Comentarios:

- El proceso fue rápido e intuitivo.
- Sin embargo, varios usuarios mencionaron que faltan mensajes de confirmación que les aseguren que la baja fue realizada correctamente.

Conclusión: La funcionalidad es efectiva, pero debe fortalecerse con retroalimentación visual o ventanas emergentes para mayor seguridad del usuario.

Tarea 6: Editar información personal

Resultados:

✅ 100% exitosa.

Tiempo promedio: 1.6 minutos.
Comentarios:

- El proceso fue considerado fácil e intuitivo.
- Se criticó el tamaño de letra pequeño, la tipografía inconsistente y la falta de confirmaciones visuales.
- Algunos usuarios pidieron mejorar la presentación visual y la coherencia del diseño.

Conclusión: La funcionalidad es eficiente, pero la presentación visual y la experiencia estética deben optimizarse.

6. Satisfacción (Escala del 1 al 10)

Aquí se evidencia una discrepancia importante entre la percepción del usuario y la evaluación técnica del equipo.

Usuario	Calificación usuario	Observación ajustada
Usuario 1	10	6
Usuario 2	10	8
Usuario 3	7	7
Usuario 4	2	2
Usuario 5	9	7

- **Promedio declarado por usuarios:** 7.6
- **Promedio ajustado por observadores:** 6.0

- **Calificaciones infladas:** Algunos usuarios calificaron con 9 o 10 su experiencia a pesar de haber cometido errores importantes, como no poder completar una tarea sin ayuda. Esto sugiere que su evaluación se basa más en la apariencia o en la cortesía que en una revisión crítica del sistema.

- **Evaluación objetiva:** El equipo observador rebajó las calificaciones en función de errores, necesidad de asistencia, confusión visible, y retroalimentación verbal de frustración.

7. Resumen de los resultados

Métrica	Valor
Total de tareas evaluadas	30
Tareas completadas con éxito	28 (93.3%)
Tareas no exitosas	2 (6.7%)
Tiempo promedio por tarea	2.8 min aprox.
Tiempo máximo por tarea	7 min
Tiempo mínimo por tarea	1 min
Satisfacción promedio (usuarios)	7.6
Satisfacción observada	6.0

Tabla por tarea :

Usuario	Tarea 1 Registro	Tarea 2 Login	Tarea 3 Consulta	Tarea 4 Inscripción	Tarea 5 Baja	Tarea 6 Edición	Tiempo Total
Usuario 1	Sí (6 min)	Sí (10 min)	Sí (3 min)	Sí (1 min)	Sí (1 min)	Sí (2min)	23 min
Usuario 2	Sí (4 min)	Sí (1 min)	Sí (1 min)	No (7 min, ayuda)	Sí (1 min)	Sí (2 min)	16 min
Usuario 3	Sí (3 min)	Sí (2 min)	Sí (3 min)	Sí (2 min)	Sí (1 min)	Sí (2 min)	13 min

Usuario 4	Sí (9 min)	Sí (1 min)	Sí (2 min)	Sí (5 min)	Sí (1 min)	Sí (1 min)	19 min
Usuario 5	Sí (3 min)	Sí (1 min)	Sí (3 min)	No (4 min, ayuda)	Sí (1 min)	Sí (1 min)	13 min
Promedio	5 min	3 min	2.4 min	3.8 min	1.0 min	1.6 min	2.78 min por tarea

9. Resultados de cuestionarios (promedio escala Likert):

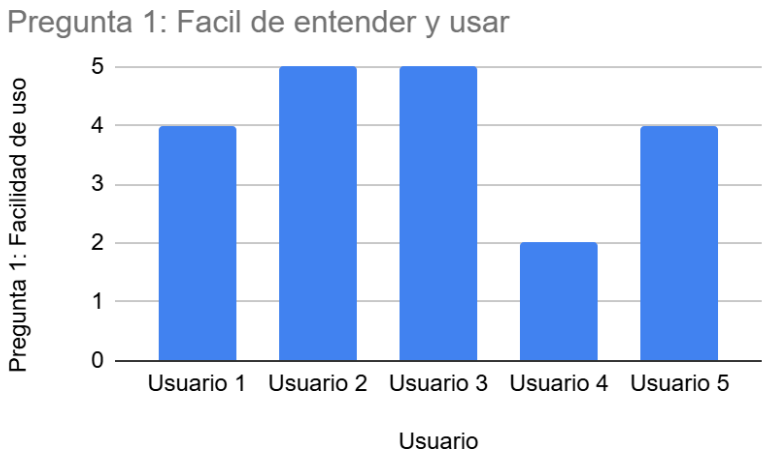
Esta sección presenta los resultados cuantitativos obtenidos a partir de las respuestas de los cinco usuarios participantes , el cual constó de cinco preguntas formuladas en una escala tipo Likert de 1 a 5, donde 1 representa una valoración muy negativa y 5 una valoración muy positiva.

Usuario	Pregunta 1: Facilidad de uso	Pregunta 2: Diseño claro y ordenado	Pregunta 3: Información suficiente	Pregunta 4: Reutilizaría la página	Pregunta 5: Página intuitiva
Usuario 1	4	3	3	4	4
Usuario 2	5		4	5	5
Usuario 3	5	4	2	5	5
Usuario 4	2	1	2	1	1
Usuario 5	4	5	5	5	5

9.1 Resultados de cuestionarios sección 1

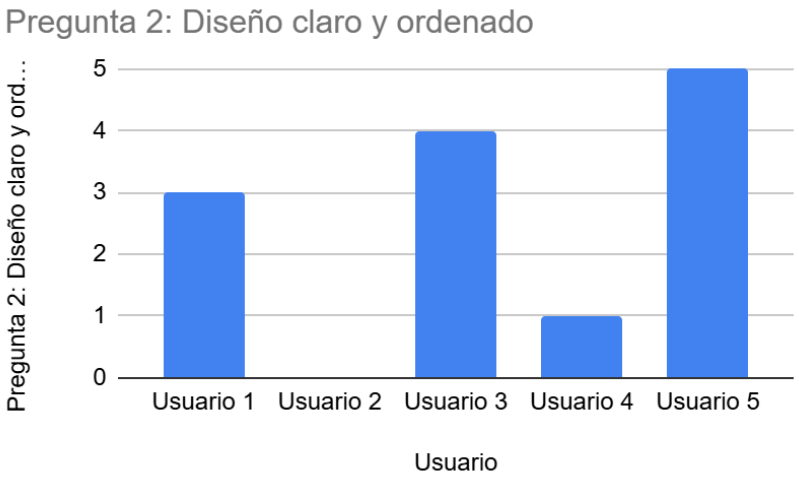
Pregunta 1: **Durante el proceso de inscripción, ¿La plataforma fue fácil de entender y usar?**

En general, la mayoría de los usuarios considera que la plataforma fue comprensible y usable, aunque hay al menos un caso con dificultad que sugiere la necesidad de mejorar guías o señalización para ciertos pasos de inscripción.



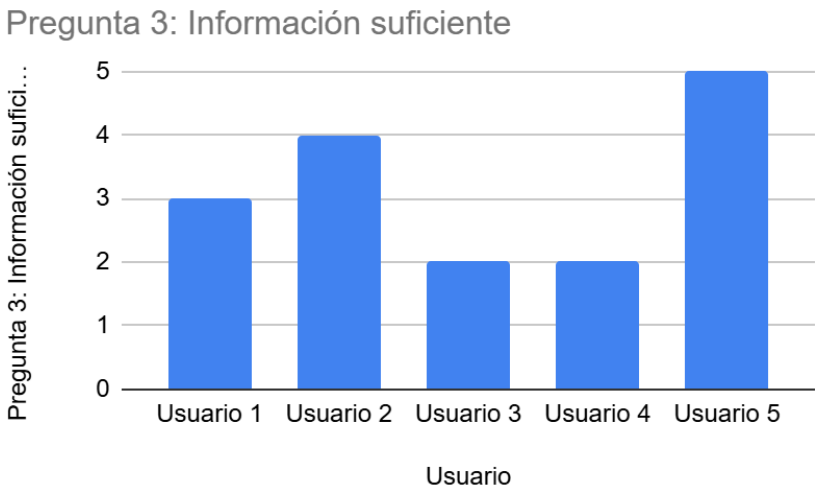
Pregunta 2: **El diseño de la plataforma desde tu percepción ¿fue claro y ordenado?**

Hay opiniones divididas. Aunque el diseño fue bien valorado por la mayoría, existe una percepción de desorden o desorganización importante para al menos un perfil. Esto sugiere la necesidad de revisión en jerarquías visuales, consistencia de tipografía o estructura de navegación. Varios usuarios no entendieron bien los botones o se confundieron por la interfaz.



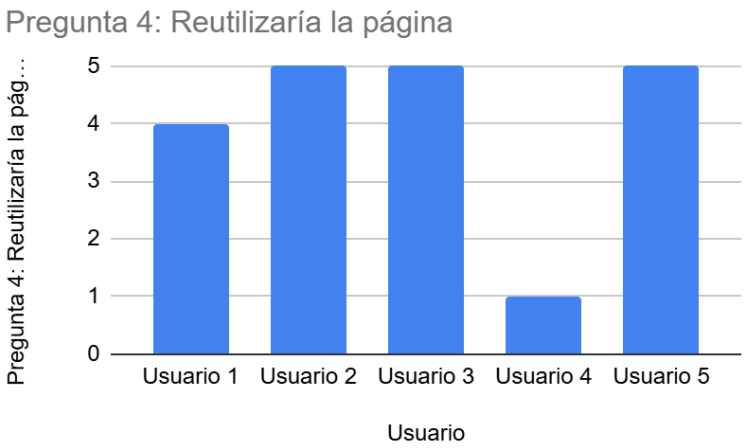
Pregunta 3: **La información sobre los cursos fue clara y suficiente.**

Se recomienda mejorar la presentación y claridad de los temarios, agregar breves descripciones visibles sin necesidad de descargar documentos, y asegurarse de que los textos no sean ambiguos.



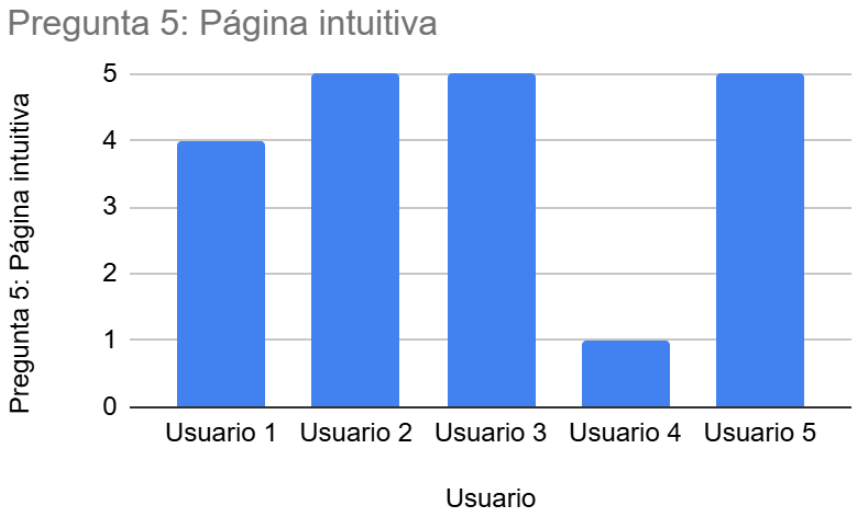
Pregunta 4: Volverías a utilizar ésta página en el futuro.

La mayoría considera que la plataforma es funcional para un futuro uso. Sin embargo, se debe investigar más a fondo qué factores provocaron una experiencia tan negativa en un usuario, ya que podría disuadir la continuidad de uso en un segmento.



Pregunta 5: **Esta página web fue intuitiva**

Aunque el diseño de navegación parece ser mayormente intuitivo, se recomienda reforzar aspectos como iconografía, retroalimentación visual (confirmaciones, alertas) y jerarquía de opciones para usuarios menos familiarizados con interfaces digitales.



9.2 Codificación Cualitativa de Preguntas Abiertas

1. ¿Qué fue lo que más te gustó de la plataforma?

Los usuarios valoraron el diseño visual agradable, la organización general y la facilidad para navegar en algunos apartados. Se destacaron los colores y la estructura clara.

Usuario	Respuesta	Categorías Identificadas
Usuario 1	La sencillez de los elementos	Facilidad de uso – Simplicidad
Usuario 2	Lo práctica que es, no es muy confusa	Facilidad de uso – Simplicidad
Usuario 3	Información clara y concisa, diseño agradable	Claridad de la información – Diseño agradable
Usuario 4	Me confundió	Confusión general – Usabilidad deficiente
Usuario 5	Es sencilla y fácil de usar	Facilidad de uso – Simplicidad

2. ¿Qué parte te resultó más difícil o confusa?

Hubo dificultades para encontrar la opción de inscripción, confusión con algunos botones e íconos poco claros. Algunos esperaban otras formas de interacción (por ejemplo, desplegar en lugar de descargar).

Usuario	Respuesta	Categorías Identificadas
Usuario 1	Selección e inscripción al curso	Registro confuso – Navegación
Usuario 2	Buscar la palabra "inscribirse"	Registro confuso – Falta de orientación
Usuario 3	La inscripción, no hizo referencia a la contraseña	Registro confuso – Falta de orientación
Usuario 4	Toda la página, tipografía confusa, tamaño de letra	Carga visual – Problemas de legibilidad
Usuario 5	Al momento del registro	Registro confuso

3. ¿Qué mejorarías para facilitar el uso del sistema?

Se sugirió unificar las fuentes, mejorar la distribución visual y agregar ventanas emergentes de confirmación para acciones importantes como editar o salir de materias.

Usuario	Respuesta	Categorías Identificadas
Usuario 1	Más información e indicaciones para procesos no tan básicos	Más orientación – Instrucciones en procesos complejos
Usuario 2	Cambiar color del botón, añadir texto "inscribirse"	Mejora visual – Señalización textual clara

Usuario 3	El color y más información	Mejorar estética – Ampliar contenido informativo
Usuario 4	Mejor diseño de interfaz, color, tipografía	Rediseño de interfaz – Mejora visual y accesibilidad
Usuario 5	Una opción que indique "Registro"	Señalización clara – Mejora del registro

3. ¿Qué mejorarías para facilitar el uso del sistema?

Usuario	Respuesta	Categorías Identificadas
Usuario 1	Más información e indicaciones para procesos no tan básicos	Más orientación – Instrucciones en procesos complejos
Usuario 2	Cambiar color del botón, añadir texto "inscribirse"	Mejora visual – Señalización textual clara
Usuario 3	El color y más información	Mejorar estética – Ampliar contenido informativo
Usuario 4	Mejor diseño de interfaz, color, tipografía	Rediseño de interfaz – Mejora visual y accesibilidad
Usuario 5	Una opción que indique "Registro"	Señalización clara – Mejora del registro

8. Observaciones clave

a. Facilidad de navegación:

- Usuarios frecuentemente accedieron a secciones equivocadas (ej. editar perfil en vez de inscripción).
- El flujo entre consultar cursos → inscribirse no es evidente.

b. Diseño visual y coherencia:

- Críticas recurrentes a la tipografía: uso excesivo de fuentes, tamaño pequeño, diseño “poco profesional”.
- Íconos poco intuitivos o sin funcionalidad clara.

c. Retroalimentación del sistema:

- Faltan confirmaciones al realizar acciones clave (inscribirse, darse de baja, editar datos).
- El sistema permite errores como correos con formato inválido durante el registro, lo cual genera errores posteriores.

d. Contenido disponible:

- Los usuarios consideran insuficiente la variedad de cursos.
- Preferencia por información visible directamente, no descargable (evitar PDF).

Análisis y Discusión

Problemas / Mejoras de usabilidad identificadas (describir 3-5 casos significativos):

Flujo de Inscripción Deficiente y No Intuitivo: El problema más grave se identificó en la tarea de inscribirse a un curso. Los usuarios mostraron una gran dificultad para encontrar y accionar la opción de inscripción, lo que se tradujo en una tasa de éxito de apenas un 20%. Este fallo se atribuye a una ruta de navegación poco clara desde la consulta de cursos y a un diseño de botones e íconos que no comunican su función de manera efectiva. Se requiere un rediseño completo de este flujo para que la inscripción sea el paso lógico y visible después de que un usuario muestra interés en un curso.

Ausencia Crítica de Retroalimentación del Sistema: A lo largo de múltiples tareas (registro, inscripción, baja de materia, edición de datos) se observó una falta sistémica de confirmaciones visuales. Los usuarios completaban acciones importantes sin recibir ningún mensaje que validara que la acción se había realizado correctamente, lo que generaba incertidumbre y desconfianza. Es fundamental implementar mecanismos de retroalimentación, como ventanas emergentes o mensajes de éxito, para asegurar al usuario el estado del sistema.

Presentación del Contenido Basada en Archivos Descargables: La necesidad de descargar archivos PDF para consultar la información detallada de los cursos fue un punto de fricción recurrente. Este enfoque va en contra de las convenciones web modernas y de las expectativas de los usuarios, quienes esperan visualizar toda la información directamente en la página. Mejorar este aspecto implica integrar el contenido de los cursos en el propio sitio web para crear una experiencia más fluida y accesible.

Interpretación de resultados cuantitativos y cualitativos:

La interpretación de los datos revela una historia clara: aunque la plataforma es funcional en tareas aisladas, falla en su propósito principal. El dato cuantitativo más revelador es la contradicción entre la alta tasa de éxito general (93.3%) y el fracaso rotundo en la tarea de inscripción (20% de éxito). Este contraste se explica cualitativamente por una navegación rota; los usuarios podían ejecutar acciones simples, pero el camino para llegar a la conversión más importante —inscribirse— no era evidente. El alto tiempo promedio en esta tarea (3.8 minutos, con picos de 7) no se debió a su complejidad, sino a la confusión y a los errores de navegación que los usuarios nos lo hicieron saber.

Asimismo, la diferencia entre la satisfacción declarada por los usuarios (7.6/10) y la observada por el equipo (6.0/10) sugiere que las calificaciones de los participantes estaban influenciadas por cortesía o por aspectos superficiales del diseño. Las observaciones cualitativas de frustración visible y la necesidad de asistencia directa validan la puntuación más baja y demuestran que, sin la evidencia del comportamiento, las métricas de satisfacción por sí solas pueden ser engañosas. En resumen, los datos cuantitativos señalan dónde está el problema, mientras que los cualitativos explican por qué existe: una mala arquitectura de la información y una falta de retroalimentación que impiden una experiencia de usuario exitosa.

Limitaciones del estudio:

La muestra, aunque representativa del perfil, es pequeña (5 participantes), por lo que los hallazgos cuantitativos deben ser considerados como indicativos y no estadísticamente concluyentes.

El estudio se realizó en un entorno de laboratorio, lo cual puede no reflejar completamente el contexto de uso real (ej. interrupciones, tipo de conexión a internet en casa).

El perfil se centró en docentes de la región Mixteca; usuarios de otras regiones podrían tener expectativas o comportamientos diferentes.

Conclusiones y Recomendaciones

Resumen de hallazgos clave:

Facilidad de uso general: La mayoría de los usuarios calificó la plataforma como relativamente fácil de usar (promedio 4/5), aunque algunos experimentaron confusión en el proceso de inscripción.

Problemas de navegación: Varios participantes no identificaron fácilmente los botones de inscripción, asociando confusión con la ubicación y funcionalidad de los íconos.

Diseño visual inconsistente: Se observaron críticas hacia la tipografía múltiple, el uso poco intuitivo del espacio y la falta de retroalimentación visual (confirmaciones o mensajes).

Información insuficiente: Algunos usuarios consideraron que los cursos deberían tener descripciones visibles sin necesidad de descargar archivos.

Resultados mixtos en eficiencia: Aunque algunos usuarios completaron tareas rápidamente, otros necesitaron ayuda o se retrasaron, afectando la eficiencia general.

Recomendaciones priorizadas (mínimo 3, máximo 5):

Agregar confirmaciones visuales (ventanas emergentes) para acciones críticas como inscripción, edición de datos o baja de materias.

Reestructurar la navegación para que la opción de inscripción sea más visible y clara desde el inicio.

Unificar el diseño visual, especialmente las tipografías y jerarquías, para mantener coherencia y facilitar la lectura.

Incluir descripciones breves directamente en pantalla sobre cada materia o curso, sin depender únicamente de archivos descargables.

Mejorar los mensajes de error o validación, por ejemplo, para formato de correo, con retroalimentación inmediata al usuario.

Lecciones aprendidas por el equipo:
Esta evaluación nos brindó una de las lecciones más importantes: la satisfacción que un usuario declara no siempre refleja la usabilidad real del sistema. A pesar de que los participantes calificaron positivamente su experiencia, sus acciones revelaron frustraciones significativas, sobre todo en la tarea de inscripción, cuyo bajo índice de éxito demostró ser un punto de ruptura crítico. Esto nos enseñó que la percepción general de una plataforma puede ser invalidada por una sola falla en un flujo esencial, y que las métricas de comportamiento son mucho más reveladoras que las opiniones subjetivas para guiar el rediseño.

Esta sensación de incertidumbre se vio agravada por la falta de retroalimentación del sistema. Comprendimos que una funcionalidad no está realmente completa hasta que comunica su estado de forma clara e inmediata. La ausencia de mensajes de confirmación tras acciones clave y una validación de formularios deficiente no solo generaron errores, sino que minaron directamente la confianza del usuario en la plataforma. Finalmente, el estudio reforzó la importancia de adherirse a las convenciones web establecidas. La expectativa de los usuarios de visualizar la información directamente en la página, en lugar de descargar archivos, lo que demuestra que ignorar cómo los usuarios están acostumbrados a interactuar introduce obstáculos que podrían evitarse, confirmando que un diseño exitoso debe priorizar el modelo mental del usuario por encima de las propuestas internas del equipo.

Anexos

A. Instrucciones dadas a participantes (Escenarios):

Se utilizó el "Guión del Facilitador" que incluye la introducción a la prueba y el "Escenario Narrativo" para contextualizar las tareas. El escenario describe a un docente de secundaria que busca cursos para su desarrollo profesional. Las cinco tareas específicas están detalladas en la sección de Metodología.

Guión del Facilitador – Prueba de Usabilidad

Introducción (5 minutos)

Buenas tardes, bienvenida (o), (llamarlo por su nombre) al Laboratorio de Usabilidad, mi nombre es Erika y en esta ocasión te estaré guiando en la prueba de usabilidad, el objetivo de esta prueba es evaluar el funcionamiento de la página web titulada: Actualización Docente, mediante una serie de pasos (falta describir) para el correcto registro del docente en los diferentes cursos que se ofrecen en la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Es importante recordarte que TÚ NO ESTÁS SIENDO EVALUADO, sino la página web, si en algún momento te llegas a sentir incómoda (o), házmelo saber.

Durante la prueba te solicitaré que realices cinco tareas, estaré atenta por si te enfrentas a alguna dificultad.

Te pediré que digas en voz alta, todo lo que piensas y lo que estás realizando.

¿Tienes alguna pregunta antes de comenzar?

Escenario Narrativo

Imagina que como docente de secundaria, estás interesada en actualizar tus conocimientos profesionales; te enteraste que la Universidad Tecnológica de la Mixteca ofrecerá cursos presenciales para docentes como parte del *Programa de Actualización Docente*.

Para esta prueba, ingresarás a la página web que te permitirá identificar los cursos y lugares disponibles, así como el plan de estudios del curso.

Seleccionarás el curso que se ajuste a tus necesidades e intereses. Finalmente completarás el proceso de inscripción.

Tareas de Usabilidad

Tarea 1: Registro como nueva usuaria

Vamos a comenzar. Imagina que es tu primera vez usando esta plataforma. Tu primer paso será crear una cuenta para poder acceder a los cursos.
Por favor, intenta registrarte completando todos los campos necesarios. Tómate tu tiempo.

Tarea 2: Iniciar sesión

Ahora que ya tienes una cuenta, tu siguiente paso será ingresar al sistema.
Por favor, ubica dónde se inicia sesión, escribe tus datos de acceso y entra a tu perfil.

Tarea 3: Consultar la oferta de cursos

Imagina que quieres ver qué cursos presenciales están disponibles en la Universidad Tecnológica de la Mixteca.
Explora las opciones y revisa cuál te interesa, qué temas abordan y cuántos lugares quedan.

Tarea 4: Inscribirse a un curso

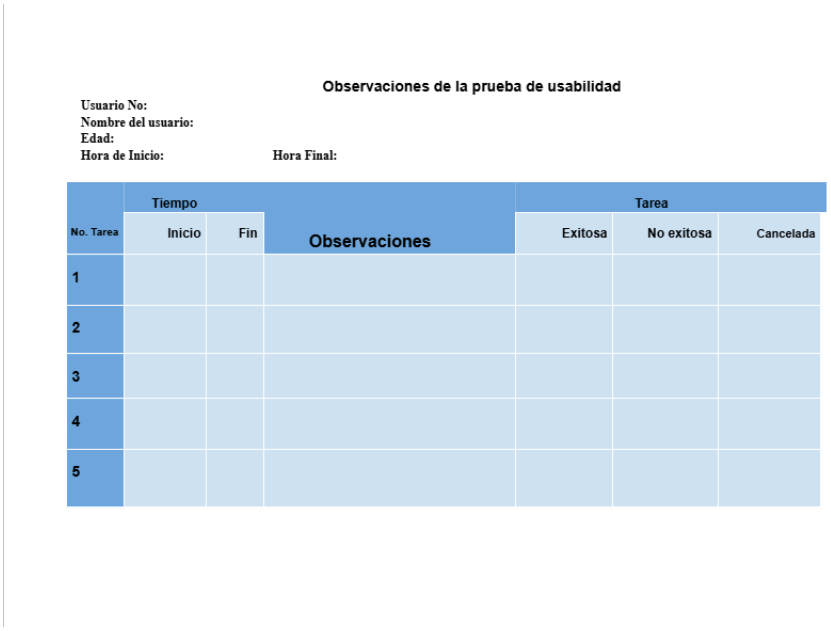
Supón que encontraste un curso que te interesa. Tu siguiente tarea es completar el proceso de inscripción para asegurarte un lugar.
Sigue el procedimiento que veas en pantalla hasta recibir alguna confirmación de que estás inscrita.

Tarea 5: Editar información personal

Por último, revisa tu perfil o cuenta personal.
Cambia alguno de tus datos, por ejemplo tu número telefónico o escuela, y asegúrate de guardar los cambios correctamente.

B. Hojas de reclutamiento, permisos (digitalizadas de ser necesario):

1. Formulario de "Observaciones de la prueba de usabilidad".

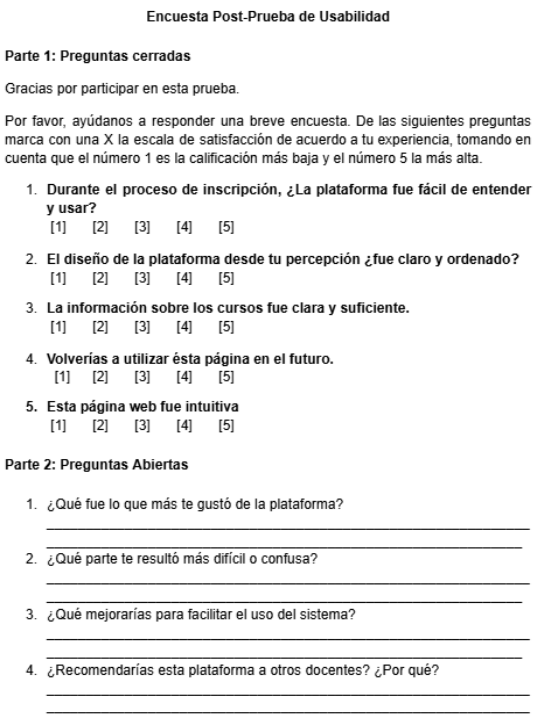


Observaciones de la prueba de usabilidad

Usuario No:
Nombre del usuario:
Edad:
Hora de Inicio: **Hora Final:**

No. Tarea	Tiempo		Observaciones	Tarea		
	Inicio	Fin		Exitosa	No exitosa	Cancelada
1						
2						
3						
4						
5						

2. "Encuesta Post-Prueba de Usabilidad".



Encuesta Post-Prueba de Usabilidad

Parte 1: Preguntas cerradas

Gracias por participar en esta prueba.

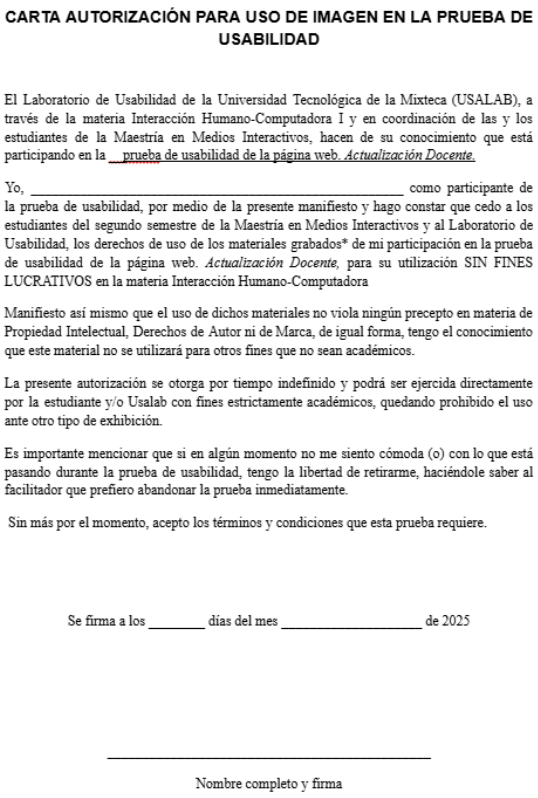
Por favor, ayúdanos a responder una breve encuesta. De las siguientes preguntas marca con una X la escala de satisfacción de acuerdo a tu experiencia, tomando en cuenta que el número 1 es la calificación más baja y el número 5 la más alta.

1. **Durante el proceso de inscripción, ¿La plataforma fue fácil de entender y usar?**
   [1] [2] [3] [4] [5]
2. **El diseño de la plataforma desde tu percepción ¿fue claro y ordenado?**
   [1] [2] [3] [4] [5]
3. **La información sobre los cursos fue clara y suficiente.**
   [1] [2] [3] [4] [5]
4. **Volverías a utilizar ésta página en el futuro.**
   [1] [2] [3] [4] [5]
5. **Esta página web fue intuitiva**
   [1] [2] [3] [4] [5]

Parte 2: Preguntas Abiertas

1. ¿Qué fue lo que más te gustó de la plataforma?
   _____
   _____
2. ¿Qué parte te resultó más difícil o confusa?
   _____
   _____
3. ¿Qué mejorarías para facilitar el uso del sistema?
   _____
   _____
4. ¿Recomendarías esta plataforma a otros docentes? ¿Por qué?
   _____
   _____

3. Carta de autorización para uso de imagen en la prueba de usabilidad



CARTA AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMAGEN EN LA PRUEBA DE USABILIDAD

El Laboratorio de Usabilidad de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (USALAB), a través de la materia Interacción Humano-Computadora I y en coordinación de las y los estudiantes de la Maestría en Medios Interactivos, hacen de su conocimiento que está participando en la prueba de usabilidad de la página web. *Actualización Docente.*

Yo, _____ como participante de la prueba de usabilidad, por medio de la presente manifiesto y hago constar que cedo a los estudiantes del segundo semestre de la Maestría en Medios Interactivos y al Laboratorio de Usabilidad, los derechos de uso de los materiales grabados* de mi participación en la prueba de usabilidad de la página web. *Actualización Docente,* para su utilización SIN FINES LUCRATIVOS en la materia Interacción Humano-Computadora

Manifiesto así mismo que el uso de dichos materiales no viola ningún precepto en materia de Propiedad Intelectual, Derechos de Autor ni de Marca, de igual forma, tengo el conocimiento que este material no se utilizará para otros fines que no sean académicos.

La presente autorización se otorga por tiempo indefinido y podrá ser ejercida directamente por la estudiante y/o Usalab con fines estrictamente académicos, quedando prohibido el uso ante otro tipo de exhibición.

Es importante mencionar que si en algún momento no me siento cómoda (o) con lo que está pasando durante la prueba de usabilidad, tengo la libertad de retirarme, haciéndole saber al facilitador que prefiero abandonar la prueba inmediatamente.

Sin más por el momento, acepto los términos y condiciones que esta prueba requiere.

Se firma a los _____ días del mes _____ de 2025

_____

Nombre completo y firma

C. Todos los videos y fotografías generados durante las pruebas:

Los videos se agregaron en una carpeta de Google Drive por cuestiones de visualización, para consultar los videos ingrese al siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1ui4s4RZraAx2kiG_1PpzP_7nzIAyttWn?usp=sharing